Taschenrechner-Führerschein: Gauß auf Knopfdruck

Zeilenstufenform mit Ref und Rref · LGS lösen · CASIO fx-991DE CW / fx-991DE X

Name: Datum:

Scannen Sie den QR-Code **Ihres Rechners** und machen Sie jeden Schritt der **Tour** am **eigenen Rechner** mit. Die Tour zeigt Ihnen jede Taste.

Wichtig: Spalten = Unbekannte + 1 · fehlende Variable → 0 eintragen



fx-991DE CW



fx-991DE X

Gegeben ist das lineare Gleichungssystem. Speichern Sie es als erweiterte Matrix **MatA** im Rechner (3 Zeilen, 4 Spalten).

$$\begin{aligned} 3x + y + 2z &= 1 \\ -2x + y - 3z &= 11 \\ x - y + 3z &= -12 \end{aligned}$$

1 Ref: Zeilenstufenform

✍ nach Tour-Teil 2

Bestimmen Sie mit dem Rechner **Ref(*A*)** und tragen Sie das Ergebnis ein.

$\mathrm{Ref}(A) =$ ⎛ ☐ ☐ ☐ ☐ ⎞
⎜ ☐ ☐ ☐ ☐ ⎟
⎝ ☐ ☐ ☐ ☐ ⎠

2 Rref: reduzierte Zeilenstufenform

✍ nach Tour-Teil 3

Bestimmen Sie mit dem Rechner **Rref(*A*)**. Lesen Sie x, y, z und die Lösungsmenge ab.

$\mathrm{Rref}(A) =$ ⎛ ☐ ☐ ☐ ☐ ⎞
⎜ ☐ ☐ ☐ ☐ ⎟
⎝ ☐ ☐ ☐ ☐ ⎠

$x =$ ☐

$y =$ ☐

$z =$ ☐

$L = \{$ ☐ $\}$

Lösung überprüfen
Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

☐ Ref(*A*): Zeile 2, Spalte 4
☐ Anzahl der Nullen in Ref(*A*)
☐ *x*-Wert in *L*
☐ *y*-Wert in *L*

Lösung
Übung